

LUCIEN CHAUVIN

Ingénieur Logiciel Embarqué Critique & Temps Réel

+33 (0)781554079 | chauvin.lucien@protonmail.com | [linkedin/lucien-chauvin](https://linkedin.com/in/lucien-chauvin) | [Git](https://github.com/lucien-chauvin)

COMPÉTENCES TECHNIQUES – TECHNICAL SKILLS

Langages : C, C++, Python, Java, Rust
OS : Linux, Linux PREEMPT-RT, QNX, Windows
Architectures : ARM, ESP32, PIC18F
Protocoles & Réseau : CAN, SPI, I2C, TCP/IP, UDP
Outil de développement : Git, Docker, VS Code, CMake, GDB, Azure Devops, Visual Studio
Méthodologies : Agile/Scrum, Cycle en V
Librairies & Framework : OpenCV, QT, QML, NumPy, Matplotlib
Langues : Français (natif), Anglais (courant) TOEIC : 900

EXPÉRIENCE - PROFESSIONAL EXPERIENCE

- Ingénieur système embarqué & optique – Spatial (R&D)** Mai 2026 – Présent
Laboratoire LISV *Vélizy-Villacoublay, France*
— Développement en C d'une bibliothèque bas niveau pour MAX14574 afin de piloter des lentilles liquides de type A58N utilisées dans un système de communication optique entre satellites.
— Conception d'architecture robuste et fiable intégrant des protections logicielles (rampe de puissance, protection thermique, gestion des erreurs, watchdog) afin de préserver l'intégrité de l'électronique et des composants optiques.
— Support au développement de systèmes de pointage et de tracking optique temps réel pour la communication inter-satellites à très longue distance.
- Ingénieur logiciel embarqué temps réel – Systèmes critiques (Alternance)** Sept. 2022 – Août 2025
Stäubli *Faverge, France*
— Développement de drivers bas niveau en C pour systèmes embarqués temps réels critiques, avec analyse du comportement déterministe (latence, interruptions, jitter) sous QNX et Linux patché temps réel, permettant de valider les architectures logicielles proposées sous Linux.
— Conception et implémentation de mécanismes de communication inter-processus (IPC) sous Linux, utilisant des mémoires partagées et une file de messages, avec gestion des priorités, afin de garantir une communication déterministe et fiable entre différents processus à criticités variées.
— Création de distribution Linux personnalisée avec Yocto (device-tree, modules noyaux, cross-compilation).
— Mesure physique (temps, signaux, latences) pour valider les performances systèmes, le FPGA, les bus (CAN, I2C, SPI) et les capteurs.
— Test et validation des programmes en utilisant des test unitaires et des test lors de l'intégration CI/CD.
- Mission R&D intra-groupe : Développeur logiciel C++, QT/QML (Stage – Stäubli Sargans AG, Suisse)** Mai 2023 – Juil. 2023
— Développement logiciel R&D en C++, avec le framework QT/QML pour l'interface, pour l'analyse de données de capteurs photo et capacitifs de façon rapide et fiable.
— Implémentation de Design Patterns afin d'améliorer les performances, séparation de l'IHM et de la logique métier via les mécanismes QT (signals/slots, MVC), améliorant la gestion du cycle de vie du logiciel.
— Organisation de réunions avec les utilisateurs, afin d'assurer la cohérence des fonctionnalités avec les besoins clients.

FORMATIONS – EDUCATION

- École Centrale d'Électronique - ECE** Paris, France
Ingénieur systèmes embarqués, robotique, aéronautique *Septembre 2022 – Août 2025*
- Le Mans Université** Le Mans, France
Licence informatique *Septembre 2018 – Juin 2022*

PROJETS – PROJECTS

- Drone autonome pour détection de victime d'avalanche** | *Ardupilot, C, Mavlink, Kotlin* Déc. 2024 – Fév. 2025
— Conception et assemblage des différentes parties du drone et du sous-système d'antennes orthogonales pour la détection et l'analyse de signaux sur la fréquence 457KHz.
— Intégration et fusion des capteurs (GPS, lidar, radar, antennes).
— Développement d'une application de simulation de coordonnées GPS pour le drone sur le planificateur de vol.